

**LAPORAN PRAKTIKUM
ALGORITMA DAN PEMROGRAMAN 2
MODUL 18**



**DISUSUN OLEH:
RAFI IMAM NASRULLAH
109082530010
S1 IF-12-02**

**DOSEN:
Wahyu Andi Saputra, S.Pd., M.Eng**

**PROGRAM STUDI S1 TEKNIK INFORMATIKA
FAKULTAS INFORMATIKA
TELKOM UNIVERSITY PURWOKERTO
2025/2026**

SOAL LATIHAN

1. SOALA

Source Code:

```
package main

import (
    "fmt"
    "math/rand"
    "time"
)

type Domino struct {
    Kiri  int
    Kanan int
    Balak bool
}

type Dominoes struct {
    Kartu [28]Domino
    Sisa  int
}

func buatDominoes() Dominoes {
    var D Dominoes
    idx := 0

    for i := 0; i <= 6; i++ {
        for j := i; j <= 6; j++ {
            D.Kartu[idx] = Domino{i, j, i == j}
            idx++
        }
    }

    D.Sisa = 28
    return D
}

func kocokKartu(D *Dominoes) {
    rand.Seed(time.Now().UnixNano())

    for i := D.Sisa - 1; i > 0; i-- {
        j := rand.Intn(i + 1)
        D.Kartu[i], D.Kartu[j] = D.Kartu[j], D.Kartu[i]
    }
}

func ambilKartu(D *Dominoes) Domino {
```

```

D.Sisa--
return D.Kartu[D.Sisa]
}

func gambarKartu(d Domino, suit int) int {
    if suit == 1 {
        return d.Kiri
    }
    return d.Kanan
}

func nilaiKartu(d Domino) int {
    return d.Kiri + d.Kanan
}

func main() {
    D := buatDominoes()
    kocokKartu(&D)

    k := ambilKartu(&D)

    fmt.Println("Kartu :", k)
    fmt.Println("Gambar kiri :", gambarKartu(k, 1))
    fmt.Println("Gambar kanan :", gambarKartu(k, 2))
    fmt.Println("Nilai :", nilaiKartu(k))
}

```

Output:

The screenshot shows a Go IDE with the following components:

- EXPLORER:** Shows a project structure with folders like 'LAPRAK', 'coba', 'Modul 1', 'Modul 2', 'Modul 4 85', 'Modul 789', 'Modul 10', 'Modul 12', 'Modul 14', 'Modul 17', 'Modul 18', and 'TUBES'.
- Source Code:** The main.go file is open, showing the implementation of the domino game logic as provided in the previous block.
- TERMINAL:** Displays the output of running the program:


```

PS C:\Users\rafi imam\OneDrive\文档\LAPRAK> go run "c:\Users\rafi imam\OneDrive\文档\LAPRAK\Modul 18\Soal 1.go"
Kartu : {4 4 true}
Gambar kiri : 4
Gambar kanan : 4
Nilai : 8
PS C:\Users\rafi imam\OneDrive\文档\LAPRAK>

```
- OUTPUT WINDOW:** A small window titled 'NAMA' displays the text:


```

NAMA : Rafi Imam Nasrullah
NIM : 109082530010

```

Deskripsi :

Program ini membuat satu set kartu domino berjumlah 28 kartu, kemudian mengacak urutan kartu tersebut. Setelah itu program mengambil satu kartu dari tumpukan dan menampilkan isi kartu berupa nilai sisi kiri, sisi kanan, serta total nilai kartu. Program ini mensimulasikan operasi dasar domino seperti membuat, mengacak, mengambil, dan membaca kartu.

2. SOALA

Source Code:

```
package main

import (
    "fmt"
)

type Domino struct {
    Kiri  int
    Kanan int
    Balak bool
}

func nilaiKartu(d Domino) int {
    return d.Kiri + d.Kanan
}

func sepasangKartu(a, b Domino) bool {
    return nilaiKartu(a)+nilaiKartu(b) == 12
}

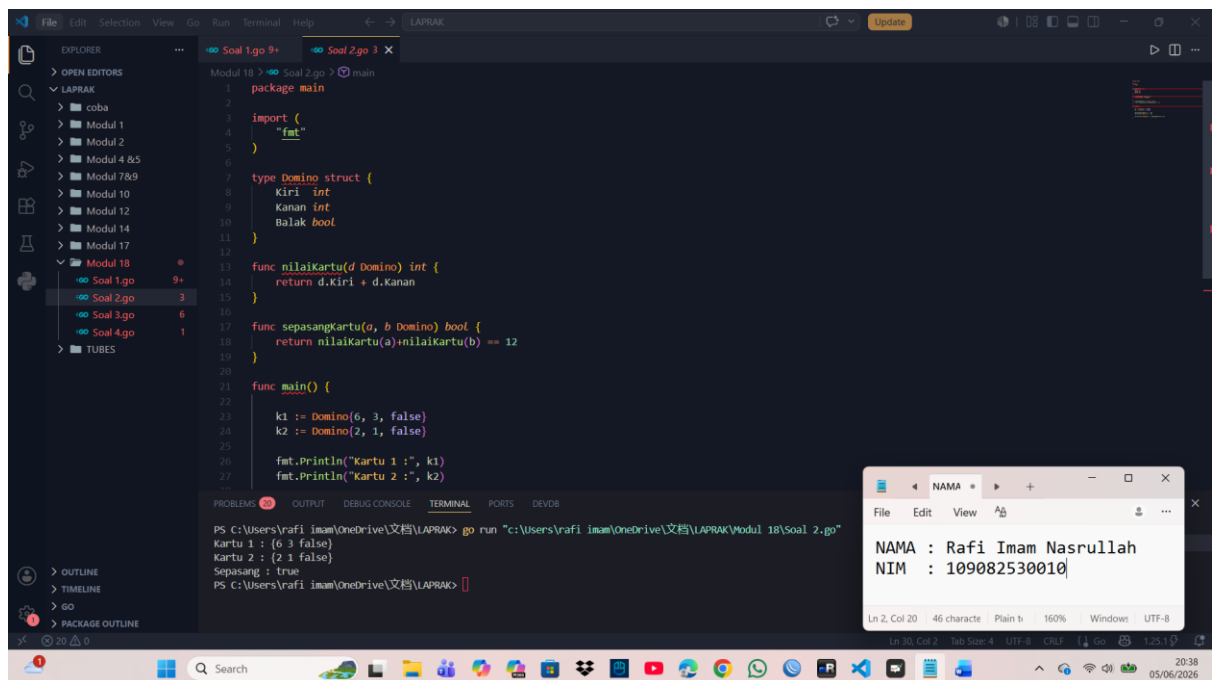
func main() {

    k1 := Domino{6, 3, false}
    k2 := Domino{2, 1, false}

    fmt.Println("Kartu 1 :", k1)
    fmt.Println("Kartu 2 :", k2)

    fmt.Println("Sepasang :", sepasangKartu(k1, k2))
}
```

Output:



```
package main

import (
    "fmt"
)

type Domino struct {
    Kiri int
    Kanan int
    Balak bool
}

func nilaiKartu(d Domino) int {
    return d.Kiri + d.Kanan
}

func sepasangKartu(a, b Domino) bool {
    return nilaiKartu(a)+nilaiKartu(b) == 12
}

func main() {
    k1 := Domino(6, 3, false)
    k2 := Domino(2, 1, false)
    fmt.Println("Kartu 1 :", k1)
    fmt.Println("Kartu 2 :", k2)
}
```

PS C:\Users\rafi imam\OneDrive\文档\LAPRAK> go run "c:\Users\rafi imam\OneDrive\文档\LAPRAK\Modul 18\Soal 2.go"

Kartu 1 : {6 3 false}
Kartu 2 : {2 1 false}
Sepasang : true
PS C:\Users\rafi imam\OneDrive\文档\LAPRAK>

Deskripsi:

Program ini digunakan untuk memeriksa dua buah kartu domino. Setiap kartu memiliki dua sisi yaitu nilai kiri dan kanan, kemudian program menghitung jumlah nilai dari masing-masing kartu. Selanjutnya, program mengecek apakah jumlah total nilai kedua kartu tersebut sama dengan 12 menggunakan fungsi `sepasangKartu`. Jika jumlahnya 12, maka pasangan kartu dianggap valid. Program kemudian menampilkan kedua kartu yang diuji serta hasil pengecekan apakah keduanya merupakan pasangan yang bernilai 12 atau tidak.

3. SOALA

Source Code:

```
package main

import (
    "fmt"
    "math/rand"
    "time"
)

type Domino struct {
    Kiri int
    Kanan int
    Balak bool
}
```

```

type Dominoes struct {
    Kartu [28]Domino
    Sisa int
}

func buatDominoes() Dominoes {
    var D Dominoes
    idx := 0

    for i := 0; i <= 6; i++ {
        for j := i; j <= 6; j++ {
            D.Kartu[idx] = Domino{i, j, i == j}
            idx++
        }
    }

    D.Sisa = 28
    return D
}

func kocokKartu(D *Dominoes) {
    rand.Seed(time.Now().UnixNano())

    for i := D.Sisa - 1; i > 0; i-- {
        j := rand.Intn(i + 1)
        D.Kartu[i], D.Kartu[j] = D.Kartu[j], D.Kartu[i]
    }
}

func ambilKartu(D *Dominoes) Domino {
    D.Sisa--
    return D.Kartu[D.Sisa]
}

func main() {

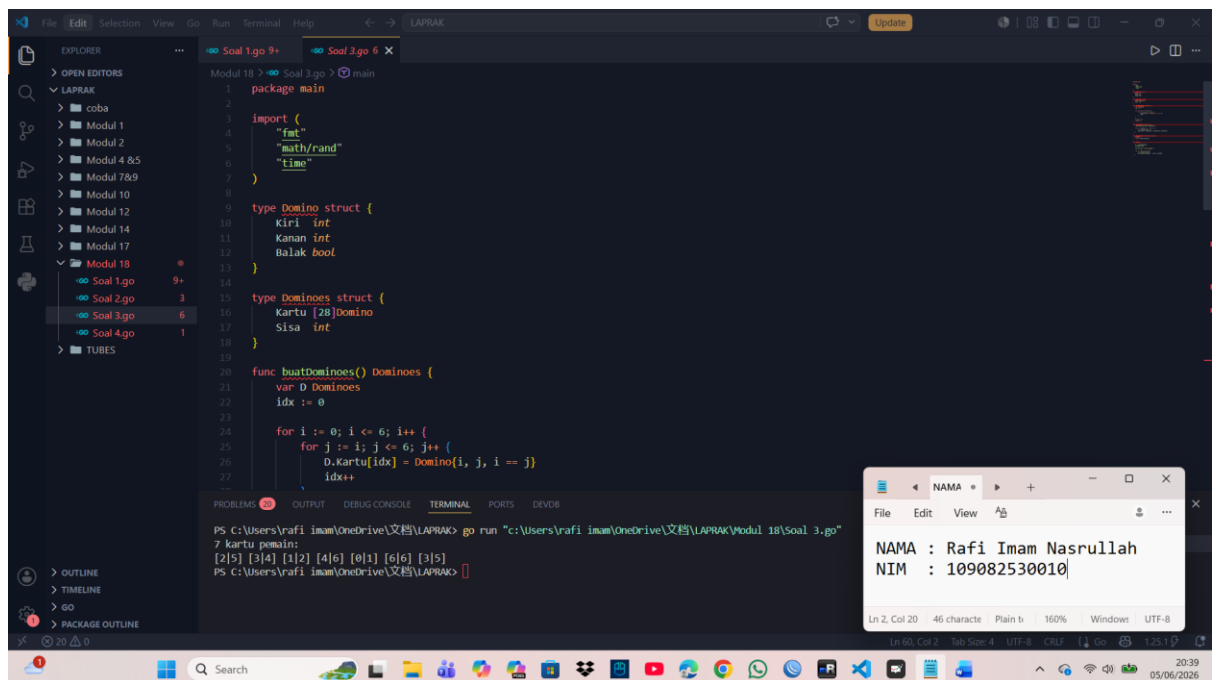
    D := buatDominoes()
    kocokKartu(&D)

    fmt.Println("7 kartu pemain:")

    for i := 0; i < 7; i++ {
        k := ambilKartu(&D)
        fmt.Printf("[%d|%d] ", k.Kiri, k.Kanan)
    }
}

```

Output:



The screenshot shows a Go IDE with a file explorer on the left displaying a project structure with folders like 'LAPRAK', 'coba', and 'Modul 1' through 'Modul 18'. The main editor shows the source code for 'Soal 3.go'. The code defines a 'Domino' struct with 'Kiri' (int), 'Kanan' (int), and 'Balak' (bool) fields. It also defines a 'Dominoes' struct with a 'Kartu' slice of 28 'Domino' objects and a 'Sisa' (int) field. A function 'buatDominoes' is implemented to initialize the dominoes. The terminal window at the bottom shows the command 'go run "c:\Users\rafi imam\OneDrive\文档\LAPRAK\Modul 18\Soal 3.go"' and its output: '7 kartu pemain: [2][5] [3][4] [1][2] [4][6] [0][1] [6][6] [3][5]'. A small window titled 'NAMA' is also visible, displaying 'NAMA : Rafi Imam Nasrullah' and 'NIM : 109082530010'.

```
package main

import (
    "fmt"
    "math/rand"
    "time"
)

type Domino struct {
    Kiri int
    Kanan int
    Balak bool
}

type Dominoes struct {
    Kartu [28]Domino
    Sisa int
}

func buatDominoes() Dominoes {
    var D Dominoes
    idx := 0
    for i := 0; i <= 6; i++ {
        for j := i; j <= 6; j++ {
            D.Kartu[idx] = Domino{i, j, i == j}
            idx++
        }
    }
    return D
}
```

7 kartu pemain:
[2][5] [3][4] [1][2] [4][6] [0][1] [6][6] [3][5]

NAMA : Rafi Imam Nasrullah
NIM : 109082530010

Deskripsi :

Program ini merupakan simulasi sederhana permainan domino menggunakan bahasa Go. Program pertama-tama membuat satu set kartu domino lengkap yang terdiri dari 28 kartu, di mana setiap kartu memiliki dua sisi dengan nilai 0 sampai 6. Setelah kartu dibuat, program mengacak urutan kartu menggunakan fungsi shuffle agar susunan kartu menjadi tidak beraturan seperti dalam permainan asli. Selanjutnya, program mengambil 7 kartu dari tumpukan untuk pemain dengan cara mengurangi jumlah kartu yang tersedia. Setiap kartu yang diambil kemudian ditampilkan dalam format [kiri|kanan] sehingga pengguna dapat melihat isi kartu yang diperoleh. Secara keseluruhan, program ini mensimulasikan proses dasar dalam permainan domino yaitu membuat kartu, mengacak kartu, dan membagikan kartu kepada pemain.

4. SOALA

Source Code:

```
package main

import (
    "fmt"
)

var data string
var pos int
```

```

func start(teks string) {
    data = teks
    pos = 0
}

func maju() {
    if pos < len(data)-1 {
        pos++
    }
}

func eop() bool {
    return data[pos] == '.'
}

func cc() byte {
    return data[pos]
}

func hitungKarakter() int {
    jumlah := 0

    for !eop() {
        jumlah++
        maju()
    }

    return jumlah
}

func hitungA() int {
    jumlah := 0

    for !eop() {
        if cc() == 'A' {
            jumlah++
        }
        maju()
    }

    return jumlah
}

func main() {

    start("SAYA BELAJAR ALGORITMA.")

    fmt.Println("Jumlah karakter :", hitungKarakter())
}

```



```

start("SAYA BELAJAR ALGORITMA.")
fmt.Println("Jumlah huruf A :", hitungA())
}

```

Output:

```

package main

import (
    "fmt"
)

var data string
var pos int

func start(teks string) {
    data = teks
    pos = 0
}

func maju() {
    if pos < len(data)-1 {
        pos++
    }
}

func eop() bool {
    return data[pos] == '.'
}

func cc() byte {
    return data[pos]
}

func main() {
    start("SAYA BELAJAR ALGORITMA.")
    fmt.Println("Jumlah karakter : ", hitungKarakter())
    fmt.Println("Jumlah huruf A : ", hitungHurufA())
}

func hitungKarakter() int {
    count := 0
    for i := 0; i < len(data); i++ {
        count++
    }
    return count
}

func hitungHurufA() int {
    count := 0
    for i := 0; i < len(data); i++ {
        if data[i] == 'A' {
            count++
        }
    }
    return count
}

```

```

PS C:\Users\rafi imam\OneDrive\文档\LAPRAK> go run "c:\Users\rafi imam\OneDrive\文档\LAPRAK\Modul 18\Soal 4.go"
Jumlah karakter : 22
Jumlah huruf A : 6
PS C:\Users\rafi imam\OneDrive\文档\LAPRAK>

```

Deskripsi :

Program ini merupakan implementasi mesin abstrak karakter yang bekerja untuk membaca dan memproses sebuah string secara berurutan. Program menggunakan variabel global data untuk menyimpan teks dan pos sebagai penunjuk posisi karakter yang sedang dibaca. Proses dimulai dengan fungsi start, yang mengisi string dan mengatur posisi awal ke karakter pertama. Kemudian fungsi maju digunakan untuk menggeser posisi ke karakter berikutnya. Fungsi eop berfungsi untuk mendeteksi akhir proses, yaitu ketika karakter titik (.) ditemukan. Fungsi cc digunakan untuk membaca karakter yang sedang diproses. Program memiliki dua fitur utama, yaitu menghitung jumlah karakter sebelum titik dan menghitung jumlah huruf 'A' dalam teks. Kedua proses dilakukan dengan membaca karakter satu per satu sampai bertemu tanda titik sebagai batas akhir. Secara keseluruhan, program ini mensimulasikan cara kerja mesin pembaca karakter sederhana untuk menganalisis isi string secara berurutan.